

Arquitectura y Desarrollo Seguro

Guía de estudio · CyberLab Academy

Objetivo de aprendizaje

Al terminar este módulo deberías poder explicar los conceptos fundamentales de arquitectura y desarrollo seguro, reconocer sus riesgos principales y utilizar el vocabulario técnico necesario para enfrentarte a los niveles prácticos de la academia.

Mapa del tema

- Principios de arquitectura segura
- Modelado de amenazas
- Requisitos de seguridad
- SDLC y DevSecOps
- Gestión de secretos y dependencias

Conceptos fundamentales

1. Seguridad desde el diseño

La seguridad es más barata de corregir cuando se incorpora durante el diseño. La arquitectura debe considerar identidades, límites de confianza, datos, dependencias y posibles fallos.

2. Modelado de amenazas

Un modelo de amenazas identifica activos, entradas, fronteras de confianza, amenazas plausibles y controles. No pretende adivinar todos los ataques, sino descubrir riesgos relevantes antes de implementar.

3. Requisitos

Los requisitos de seguridad deben ser comprobables. Ejemplos: autenticación robusta, autorización por recurso, cifrado de datos sensibles, registro de acciones críticas y gestión de errores sin filtrar información.

4. Desarrollo seguro

Revisiones de código, análisis automatizados, pruebas y gestión de dependencias ayudan a reducir vulnerabilidades. DevSecOps integra estas prácticas en el ciclo de entrega.

5. Secretos y dependencias

Las claves no deben quedar embebidas en repositorios. Las dependencias deben inventariarse, actualizarse y evaluarse. La seguridad de la cadena de suministro es parte del producto.

Checklist antes del laboratorio

Debo ser capaz de...	Estado
Threat modeling	☐
Requisitos	☐
SDLC	☐
DevSecOps	☐
Supply chain	☐

Cómo estudiar este módulo

1) Lee el documento completo. 2) Intenta explicar cada concepto con tus propias palabras. 3) Completa el checklist. 4) Realiza el test del módulo. 5) Pasa al nivel práctico relacionado y escribe la respuesta con el teclado. Si fallas, revisa primero la teoría y utiliza la pista antes de mirar la solución.

Nota de seguridad

Las prácticas de CyberLab están diseñadas para laboratorios y sistemas autorizados. El objetivo es aprender a identificar y corregir riesgos sin aplicar técnicas contra sistemas de terceros.